

Разработка системы автоматического детектирования нефтяных разливов в акваториях арктических портов по данным спутниковых радиолокационных систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра информатики

Направление: Прикладная информатика

Профиль: Искусственный интеллект и наука о данных

Магистерская диссертация • 2026

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Подготовил:

Байханов Владислав Камолович

студент группы 24.М81-мм

Научный руководитель:

к.т.н., доцент Митько А. В.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Создать и проверить систему, которая по снимкам Sentinel-1 автоматически находит нефтяные разливы в арктических портах и устойчива к ложным целям (молодой лёд, штиль, биоплёнки).

ЗАДАЧИ**1**

Изучить физику радиолокации нефти и систематизировать ложные цели

2

Реализовать конвейер предобработки снимков Sentinel-1 в ESA SNAP и QGIS

3

Собрать трёхклассовый датасет: вода / нефть / лёд + суша

4

Адаптировать и обучить нейросеть DeepLabV3+ под радарные данные

5

Проверить перенос модели на новые порты и сравнить с аналогами

700+

тыс. тонн нефти в год
попадает в Мировой океан

5–10×

медленнее разлагается
нефть в воде < 5 °C

> 80 %

времени — облака и ночь:
оптика в Арктике не видит

ДВА ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ

Кольский залив — август 2024

Утечка при бункеровке судна в Мурманске.
Тёмное пятно зафиксировано Sentinel-1:
около 14 % акватории залива.
Подтверждён нашей системой (ERA5 + AIS).

Норильск — май 2020

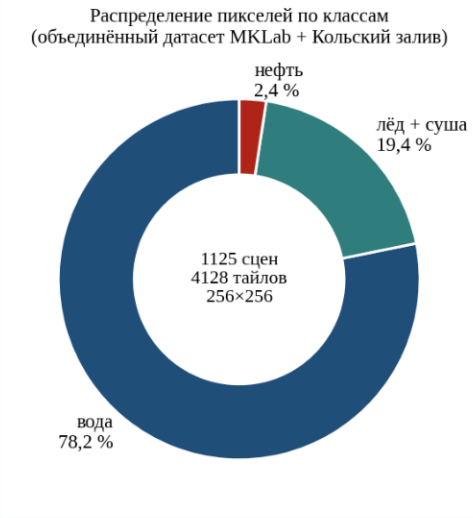
Авария ТЭЦ-3 НТЭК: ≈ 21 000 тонн
дизтоплива в реки и почву.
Крупнейший разлив Арктики.
Штраф — 146 млрд рублей.

Почему радар (SAR): работает круглосуточно и сквозь облака; нефть гасит рябь (эффект Марангони) — на снимке тёмное пятно.
Ложные цели: лёд, штиль и биоплёнки дают такие же пятна (до 70 % тёмных пятен в Арктике — лёд); поэтому лёд выделен в отдельный класс.

Sentinel-1 IW GRD — параметры данных

Спутник	Sentinel-1, ESA Copernicus
Диапазон · поляр.	C-band 5.4 ГГц · VV + VH
Разрешение	10 м / пиксель
Объём датасета	1 125 сцен · 4 128 тайлов
Размер тайла	256 × 256 пикселей
Классы	вода · нефть · лёд + суша
Районы · период	4 акватории · 2022–2025

Распределение классов в датасете



Сырой снимок Sentinel-1 нельзя подавать в сеть напрямую: радар содержит шум и геометрические искажения. Подготовка идёт в два этапа.

Этап 1 · ESA SNAP — радиометрия и геометрия

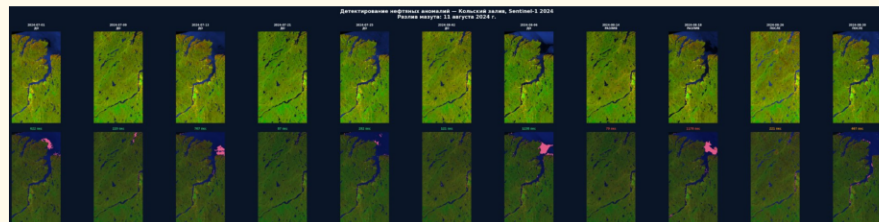
1	Apply Orbit File — уточнение орбиты (ESA ephemeris)
2	Thermal Noise Removal — снятие теплового шума антенны
3	Calibration → σ^0 (дБ) — коэффициент обратного рассеяния
4	Speckle Filter Lee 7×7 — подавление спекл-шума SAR
5	Land-Sea Mask — SRTM 3" + расширение берега 10 пкс
6	Terrain Correction — Range-Doppler, WGS-84, 10 м/пкс
7	Oil Spill Detection — порог $T = \mu - 1.3\sigma$, VV, бинарная маска
8	Oil Spill Clustering — мин. кластер ≥ 300 пкс → GeoTIFF

Этап 2 · QGIS — разметка и нарезка

1	Загрузка GeoTIFF из SNAP — импорт обработанных сцен
2	Маска суша / вода — береговая линия OSM / GSHHG
3	Оцифровка эталонов — нефть · лёд · вода по экспертным данным
4	Сборка 3-классовых масок — попиксельная разметка сцен
5	Нарезка на тайлы 256×256 — перекрытие 50 %
6	Экспорт GeoTIFF + маски — готовый датасет для обучения

Итог: из 1 125 сцен получено 4 128 геопривязанных тайлов 256×256 с масками — вход для DeepLabV3+.

Кольский залив — август 2024



Временной ряд 11 сцен Sentinel-1 (01.07–30.08.2024): пик 18 авг. — 13.7 % акватории.

Двойная проверка — это НЕ ложная цель

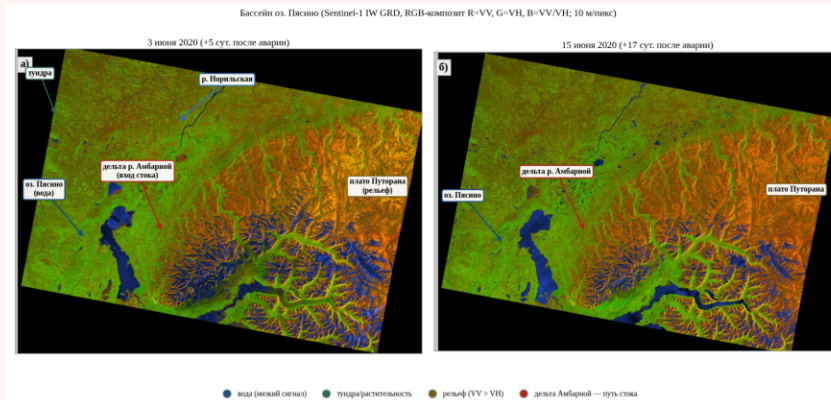
ERA5 (реанализ погоды ECMWF): ветер 4.8 м/с в диапазоне 3–9 м/с

AIS (опознавание судов): судно ≤ 5 км и ≤ 24 ч от пятна

Результат модели на Кольском заливе:

$F1 = 0.89$ $mIoU = 0.82$ $Accuracy = 95.8\%$ $FP = 1.4\%$

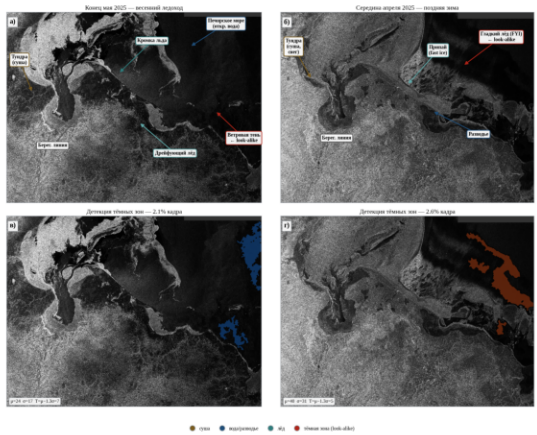
Норильск — 29 мая 2020



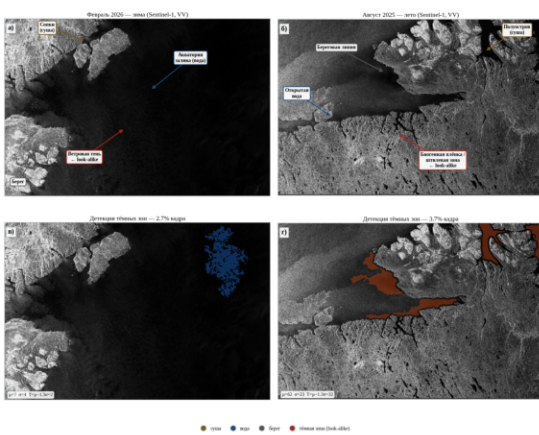
Авария ТЭЦ-3 НТЭК: ≈ 21 000 т дизтоплива в реки Далдыкан и Амбарная.
Штраф — 146 млрд руб.

Мониторинг вёлся оптикой Sentinel-2 (разлив на суше);
радар фиксирует ледовую обстановку, не плёнку.

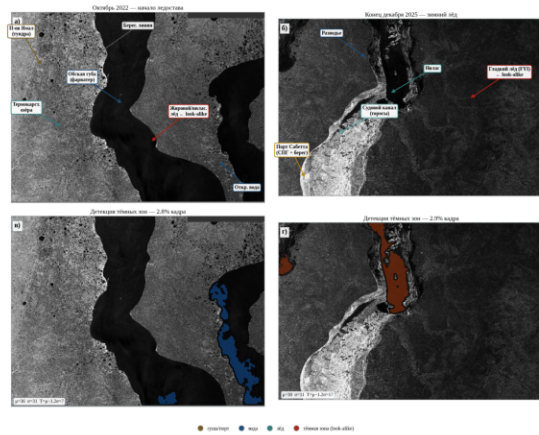
Варандей — нефтеналивной терминал НАО



Печенга — военно-морской порт



Сабетта — ворота арктического СПГ



ТЁМНЫЕ ПЯТНА НА НОВЫХ ПОРТАХ — НЕ ВСЕГДА НЕФТЬ

Молодой лёд (жировой, нилас, шуга) гасит рябь так же, как нефть — эффект похожий, но источник другой. Зоны штиля и биоплёнки — та же картина. Вывод: 3-классовая модель (лёд = отдельный класс) снижает ложные тревоги.

Рост ложных тревог при переносе модели

Кольский	F1 = 0.89	FP = 1.4 %
Варандей	F1 = 0.84	FP = 1.4 %
Сабетта	F1 = 0.76	FP = 6.2 %

Энкодер ResNet-50

Предобучен на ImageNet

- вход перестроен под 1 канал (VV, дБ)
- дилатированные свёртки (stride 16)
- 5 уровней, 64–2048 карт признаков

ASPP — многомасштабный контекст

Atrous Spatial Pyramid Pooling

- ветви $r = 6, 12, 18$
- глобальный average pooling
- от пикселя до крупного пятна

Декодер + внимание scSE

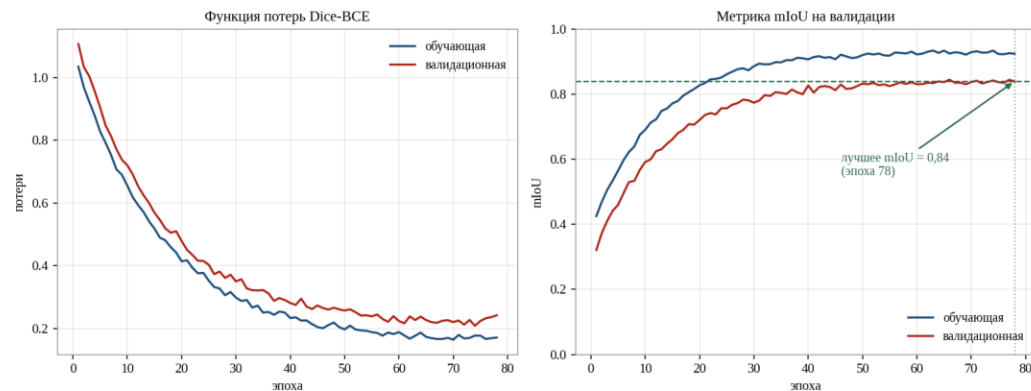
3 класса: вода · нефть · лёд+суша

- scSE подавляет спекл-шум
- усиливает нефтяные пятна
- потери Dice-BCE, веса 0.3/9.8/1.2

Обучение

AdamW · CosineAnnealing, 78 эпох · батч 16, GPU A100 · аугментация + TTA × 4 · 41.2 млн параметров

Кривые обучения (78 эпох): потери и mIoU



Метрики качества (Кольский залив)

95.8 %**Accuracy**

из 100 пикселей 95.8 классифицировано верно

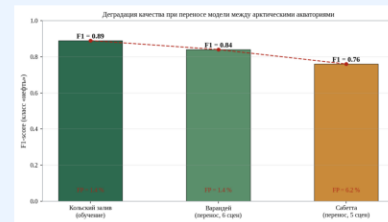
0.82**mIoU**

82 % площади по 3 классам — верно

0.89**F1 (нефть)**

из 100 пятен 89 найдено, 89 % — это нефть

Перенос без дообучения (zero-shot)



Порог детекции: $T = \mu - 1.3\sigma$ — пиксель темнее порога считается кандидатом в нефть (μ , σ — средняя яркость и разброс воды, дБ).

ТРИ ЭЛЕМЕНТА НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ

1

Трёхклассовый датасет для Арктики

Первый датасет для российских акваторий с отдельным классом льда — напрямую решает проблему ложных целей.

2

DeepLabV3+ под одноканальный SAR

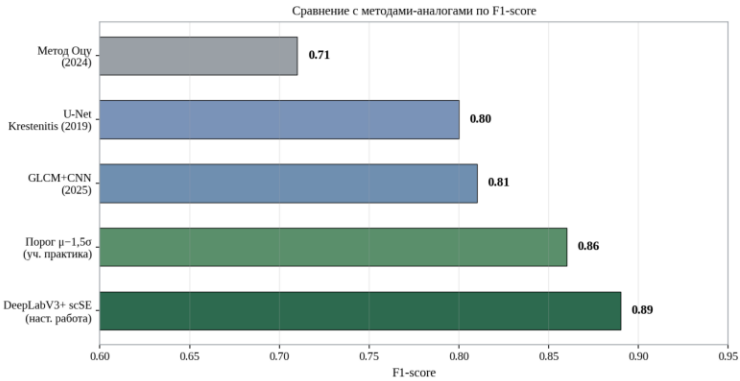
Входной слой и блоки внимания scSE адаптированы под VV-канал радара вместо RGB-снимков.

3

Первая оценка переноса между портами

Впервые количественно измерена деградация F1 и рост FP при переносе модели на новые акватории России.

Сравнение по F1 с аналогами



1

Реализован полный конвейер: SNAP/QGIS → DeepLabV3+ → верификация ERA5/AIS.

2

Собран первый трёхклассовый датасет (1 125 сцен) для российских арктических акваторий.

3

Достигнуто $F1 = 0.89$ — выше всех методов-аналогов из литературы.

4

Метод проверен на 4 портах; деградация при переносе объяснена ложными целями (лёд).

Практическая значимость

Система готова к всепогодному автоматическому мониторингу четырёх арктических акваторий России. Перенос без дообучения достигает $F1 = 0.84$ (Варандей) и $F1 = 0.76$ (Сабетта). Конвейер открыт к расширению на другие порты.